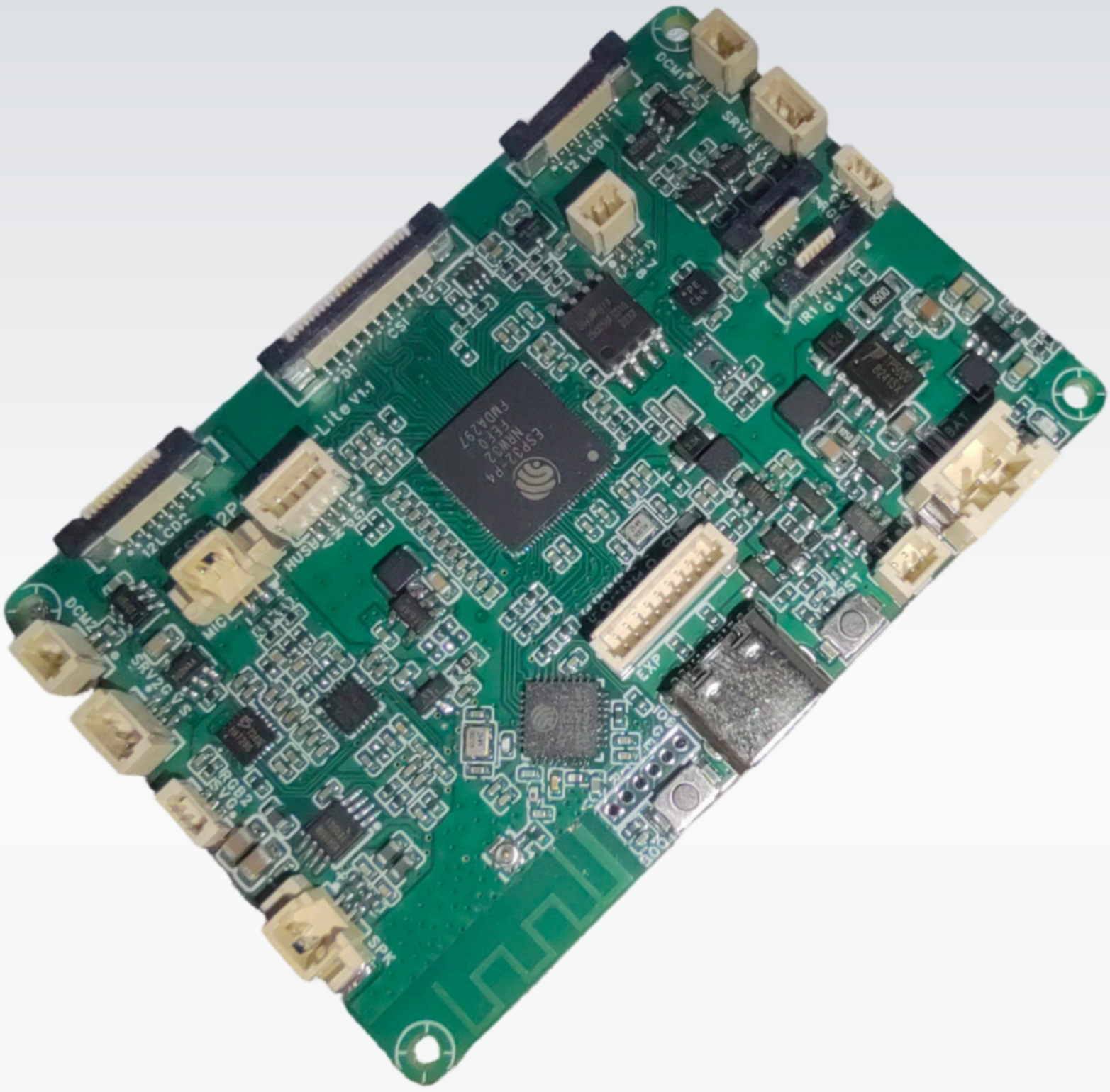
ESP32P4-Robot-Lite 开发板

基于ESP32P4和ESP32C6的机器人开发板



RISC-V MCU

32MB PSRAM

32MB Flash

摄像头接口
MIPI CSI 2-lane

显示接口
MIPI DSI 2-lane

USB OTG 2.0 HS

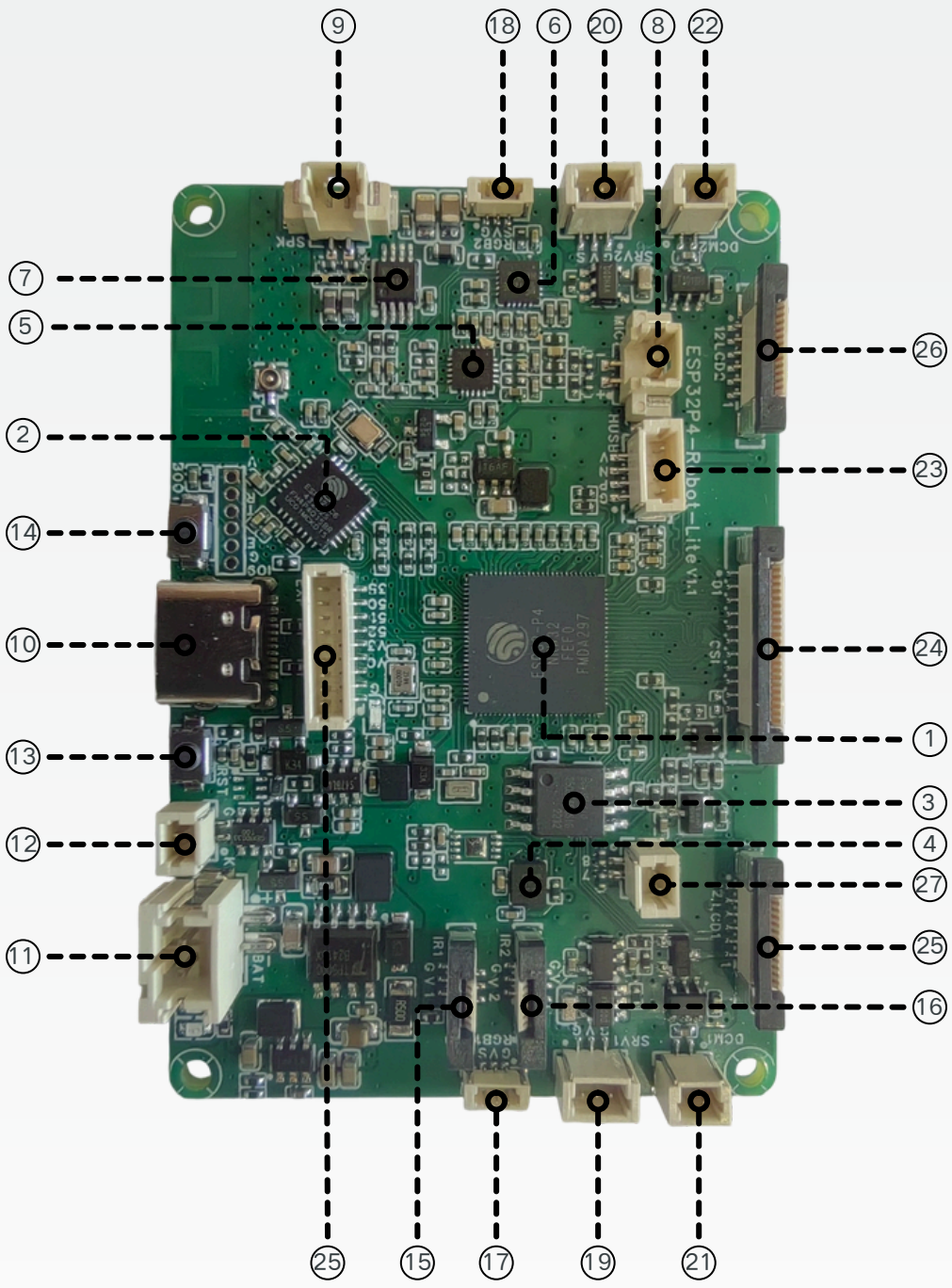
开发板介绍

这是一款基于ESP32P4的小尺寸机器人开发板，板上集成姿态传感器、锂电池管理、音频编解码、功放、电机驱动，外设接口丰富，包括MIPI-CSI、MIPI-DSI、SPI、USB2.0、MIC、SPK、电机、舵机、触摸、电池、扩展IO。

主要功能特性：

- 处理器内集成32MB PSRAM，集成32MB NOR FLASH
- 集成ESP32-C6处理器，支持WiFi6和BLE5.3
- 集成BMI260 6轴IMU传感器
- 一路22Pin FPC MIPI-CSI摄像头接口，默认OV5647
- 一路30Pin FPC MIPI-DSI液晶接口，默认4寸方屏
- 两路12Pin FPC SPI LCD接口，默认1.28寸圆屏
- 集成ES7243E+ES8311音频编解码芯片，NS4150功放芯片，一路麦克风接口+一路喇叭接口
- 集成两路直流电机驱动芯片，两路直流电机接口
- 两路舵机接口、两路RGB-WS2812B接口、两路触摸接口
- 集成TP5000x锂电池管理芯片，一路锂电池接口
- 一路USB2.0接口、一路电源按键开关接口、4路GPIO扩展口、两路反射式红外传感器接口

资源介绍





1.ESP32-P4NRW32
ESP32-P4 叠封 32MB PSRAM

2.ESP32-C6
SDIO 接口协议，拓展ESP32-P4 WiFi6、BLE5

3.BY25Q256FSSIG
32MB SPI NOR FLASH

4.BMI260
6轴IMU，集成了3轴加速度和三轴陀螺仪

5.ES8311
音频ADC和DAC

6.ES7243E
两通道音频ADC

7.NS4150B
单声道D类音频功放

8.咪头接口
MX1.25 2P

9.喇叭接口
MX1.25 2P

10.USB接口
充电和固件烧录

11.锂电池接口
PH2.0 2P 3.7V 红黑B序

12.电源开关按键接口
SH1.0 2P

13.复位按键
ESP32P4 复位按键

14.BOOT按键
ESP32P4 BOOT按键(GPIO35)

15.IO扩展1
FPC 6P，一路电源2路IO

16.IO扩展2
FPC 6P，一路电源2路IO

17.RGB-LED接口1
0.8mm 3P，默认接WS2812B

18.RGB-LED接口2
0.8mm 3P，默认接WS2812B

19.舵机接口1
SH1.0 3P，可控制是否上电

20.舵机接口2
SH1.0 3P，可控制是否上电

21.直流电机接口1
SH1.0 2P，驱动电路最大900mA

22.直流电机接口2
SH1.0 2P，驱动电路最大900mA

23.高速USB接口
SH1.0 4P，速率480Mbps

24.摄像头接口
FPC 22P，MIPI-CSI(2-lan)，默认接OV5647

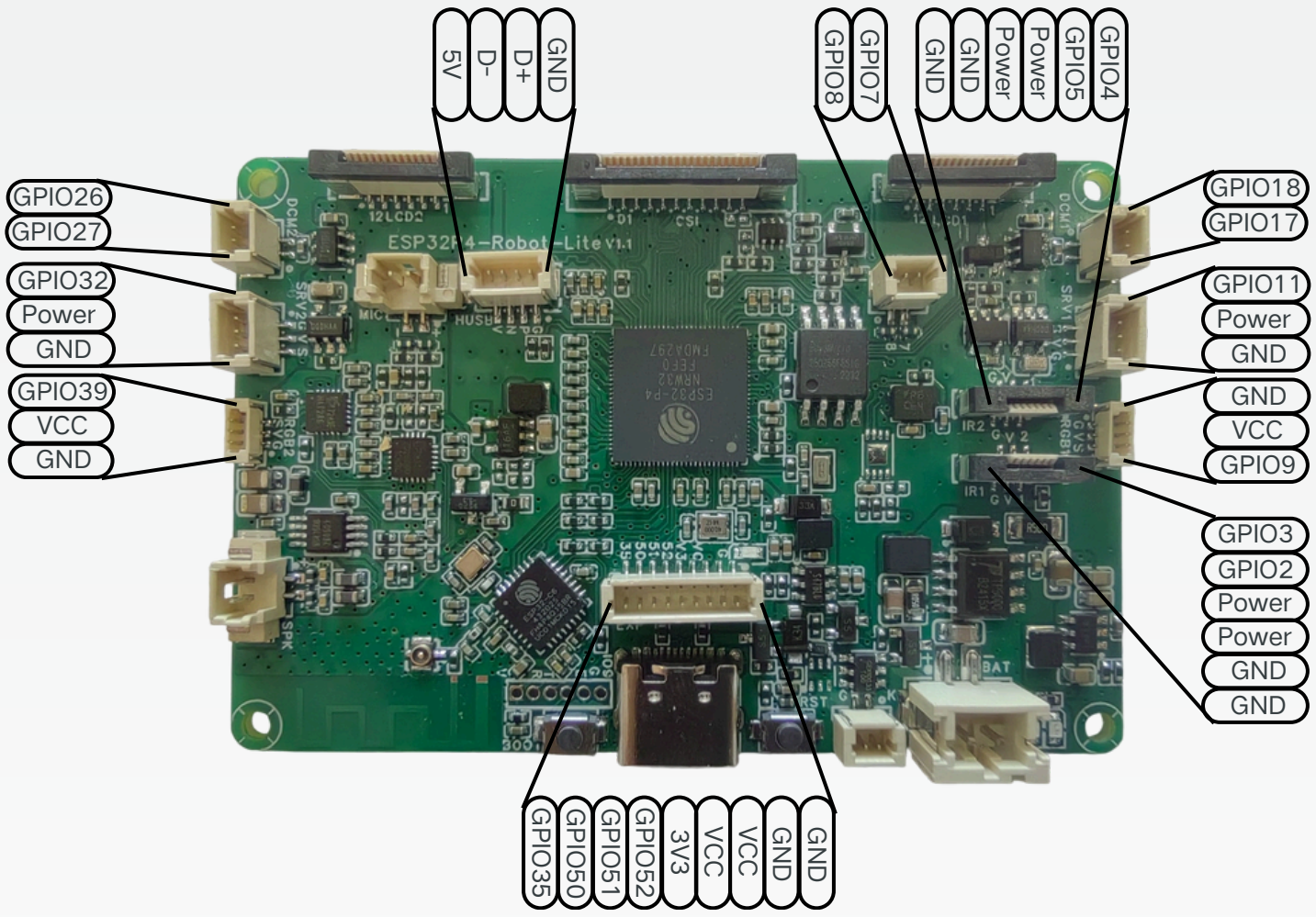
25.显示屏接口1
FPC 12P， 接SPI LCD

26.显示屏接口2
FPC 12P， 接SPI LCD

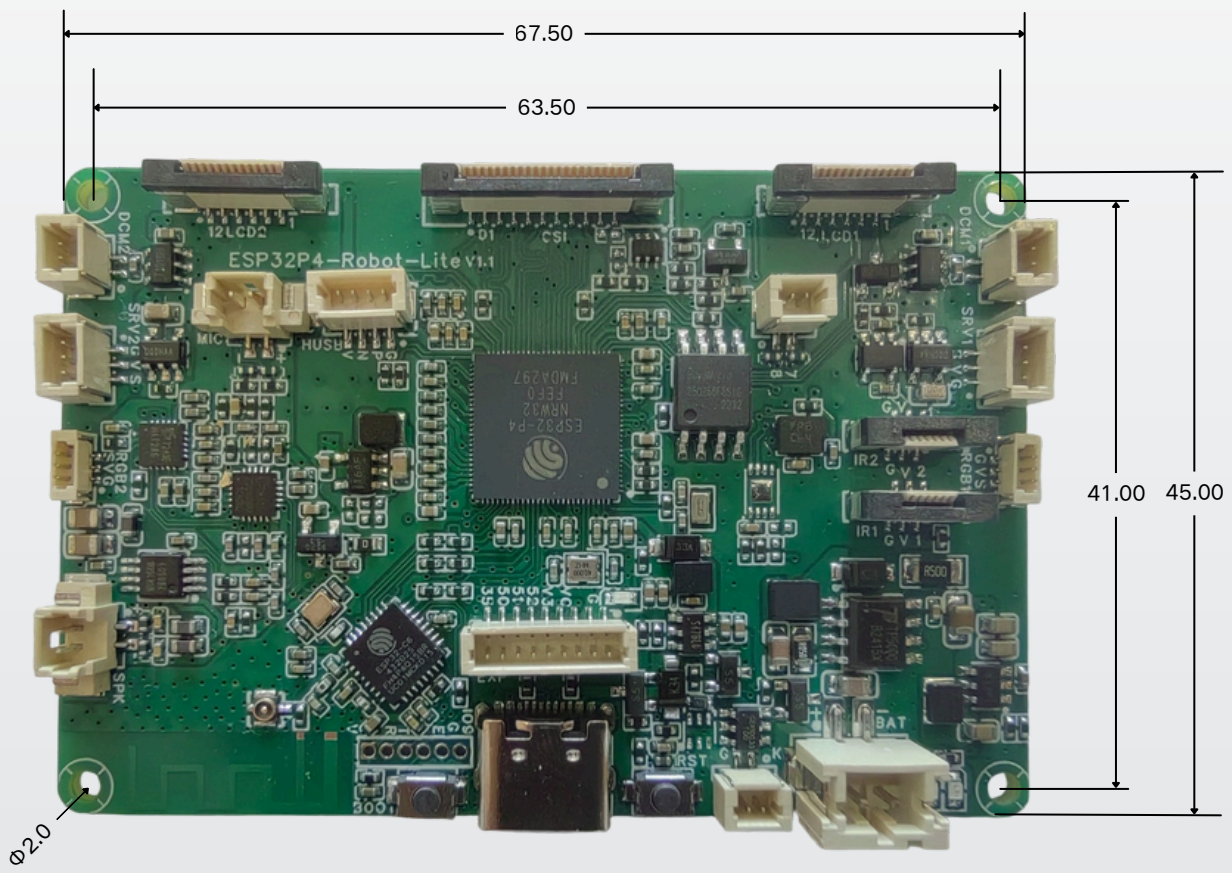
27.触摸接口
SH1.0 2P，两通道

28.显示屏接口3
FPC 30P，MIPI-DSI(2-lan)，默认接4寸

引脚定义



产品尺寸



Unit: mm